

第 13 课时 双曲线的标准方程

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] (1) 存在, 轨迹是线段 AB ; (2) 存在, 轨迹是以 B 为端点、指向 A 一侧反向 (即线段 AB 的延长线方向) 的射线; (3) 存在, 轨迹是以 A 为端点、沿线段 BA 延长线的射线; (4) 不存在; (5) 不存在

[详解] 记 $|AB| = 6$, 对动点 P 总有 $|PA| + |PB| \geq |AB|$ (三角不等式) 与 $||PA| - |PB|| \leq |AB|$ (两边之差小于等于第三边, 等号当 P, A, B 共线). (1) $|PA| + |PB| = 6 = |AB|$: 等号成立当且仅当 P 在线段 AB 上, 故轨迹为线段 AB (椭圆定义中 $2a = 2c$ 的退化位). (2) $|PA| - |PB| = 6 = |AB|$: 须 $||PA| - |PB|| = |AB|$, 即 P, A, B 共线且 P 不在 A, B 之间; 再由 $|PA| > |PB|$ 知 P 靠 B 一侧, 即 P 在射线 (以 B 为端点、方向背离 A) 上, 此即“线段 AB 的延长线”. (3) $|PB| - |PA| = 6$: 同 (2) 对称, P 在以 A 为端点、背离 B 的射线上 (“线段 BA 的延长线”). (4) $|PA| + |PB| = 3 < 6 = |AB|$: 与三角不等式矛盾, 满足条件的 P 不存在 (轨迹不存在). (5) $|PB| - |PA| = 7 > 6 = |AB|$: 与 $||PB| - |PA|| \leq |AB|$ 矛盾, P 不存在 (轨迹不存在).

2. [答案] C

[详解] $a^2 = 25, b^2 = 23$, 即 $a = 5, 2a = 10, c^2 = 48, c = 4\sqrt{3}$. 由定义 $||PF_2| - |PF_1|| = 2a = 10$, 即 $||PF_2| - 8| = 10$, 得 $|PF_2| = 18$ 或 $|PF_2| = -2$ (距离非负, 舍), 故 $|PF_2| = 18$. (存在性核验: $c - a = 4\sqrt{3} - 5 \approx 1.93, c + a \approx 11.93; |PF_1| = 8 \in [c - a, c + a]$ 只能对应 P 在左支, 此时 $|PF_2| = |PF_1| + 2a = 18 \geq c + a$ 成立, 与选项 A、B 中 “2” 所设的右支情形 (须 $|PF_2| \geq c - a$ 且 $|PF_1| \geq c + a$) 不合, 故不取双解.) 故选: C.

3. [答案] (1) $k < -3$ 或 $1 < k < 3$; (2) $1 < k < 3$; (3) $k < -3$

[详解] 两边乘 -1 化为标准形: $x^2/(k-1) + y^2/(|k|-3) = 1$ (须 $k-1 \neq 0$ 且 $|k|-3 \neq 0$). (1) 表示双曲线当且仅当两项系数异号, 即 $(k-1)(|k|-3) < 0; k-1 > 0$

且 $|k|-3 < 0$, 即 $k > 1$ 且 $-3 < k < 3$, 得 $1 < k < 3$; $k-1 < 0$ 且 $|k|-3 > 0$, 即 $k < 1$ 且 ($k > 3$ 或 $k < -3$), 得 $k < -3$; 故 $k < -3$ 或 $1 < k < 3$. (2) 焦点在 x 轴上的双曲线当且仅当 x^2 项系数为正、 y^2 项为负: $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 得 $1 < k < 3$. (3) 焦点在 y 轴上的双曲线当且仅当 y^2 项系数为正、 x^2 项为负: $|k|-3 > 0$ 且 $k-1 < 0$, 得 $k < -3$ ($k > 3$ 与 $k < 1$ 无交).

4. [答案] (1) $x^2/6 - y^2/8 = 1$; (2) $y^2/9 - x^2/16 = 1$; (3) $x^2/8 - y^2/8 = 1$; (4) $y^2/16 - x^2/9 = 1$

[详解] (1) 点 $(\sqrt{6}, 0)$ 在 x 轴上且在曲线上, 故焦点在 x 轴、该点即右顶点, $a^2 = 6$; 设 $x^2/6 - y^2/b^2 = 1$, 代 $(3, 2)$: $9/6 - 4/b^2 = 1$, 即 $4/b^2 = 1/2, b^2 = 8$, 得 $x^2/6 - y^2/8 = 1$ (核验 $9/6 - 4/8 = 3/2 - 1/2 = 1$ 成立). (2) 焦点在 y 轴、 $c = 5$. 设 $P(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$, 到两焦点 $(0, \pm 5)$ 的距离平方: $|PF_1|^2 = (4\sqrt{3}/3)^2 + (2\sqrt{3} - 5)^2 = 16/3 + 37 - 20\sqrt{3} = (10 - 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_1| = 10\sqrt{3}/3 - 3$; $|PF_2|^2 = (10 + 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_2| = 10\sqrt{3}/3 + 3$; 于是 $2a = ||PF_2| - |PF_1|| = 6$, 即 $a = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$, 得 $y^2/9 - x^2/16 = 1$; 回代 P : $12/9 - (16/3)/16 = 4/3 - 1/3 = 1$ 成立 (焦点在 y 轴成立). (3) $a = b$ 为等轴双曲线, 两轴取向皆可能, 设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$), 代 $(3, -1)$: $t = 9 - 1 = 8 > 0$, 得 $x^2 - y^2 = 8$, 即 $x^2/8 - y^2/8 = 1$. (4) 焦点位置未定, 设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$), 代入两点: $9m - 32n = 1, (81/16)m - 25n = 1$, 由第一式 $m = (1 + 32n)/9$, 代第二式 $(9/16)(1 + 32n) - 25n = 1$, 即 $9/16 + 18n - 25n = 1, -7n = 7/16, n = -1/16, m = -1/9$, 方程为 $-x^2/9 + y^2/16 = 1$, 即 $y^2/16 - x^2/9 = 1$ (回代 $(9/4, 5)$: $25/16 - (81/16)/9 = 25/16 - 9/16 = 1$ 成立).

5. [答案] C

[详解] A, B 在同一支上, 由定义 $|AF_2| - |AF_1| = 2a, |BF_2| - |BF_1| = 2a$ (该支上的点到另一焦点较远, 故取此号), 两式相加: $(|AF_2| + |BF_2|) - (|AF_1| +$

$|BF_1| = 4a$. 又弦 AB 过焦点 F_1 , F_1 在 A 、 B 之间 (焦点在该支围成的开口内), 故 $|AF_1| + |BF_1| = |AB| = m$, 于是 $|AF_2| + |BF_2| = 4a + m$, $\triangle ABF_2$ 的周长 $= |AF_2| + |BF_2| + |AB| = 4a + m + m = 4a + 2m$. 故选:C.

6. [答案] C

[详解] $a^2 = 9$ 、 $b^2 = 16$, 即 $a = 3$ 、 $b = 4$, $c^2 = a^2 + b^2 = 25$ 、 $c = 5$, 故左焦点 $F(-5, 0)$, 虚轴长 $2b = 8$, $|PQ| = 2 \times 8 = 16$. 点 $A(5, 0)$ 正是右焦点 F' , 且 A 在线段 PQ 上, 故 $|PF| - |PA| = |PF| - |PF'| = 2a = 6$ (P 在右支), 同理 $|QF| - |QA| = 6$, 两式相加: $|PF| + |QF| = 12 + (|PA| + |QA|) = 12 + |PQ| = 12 + 16 = 28$, 所以 $\triangle PFQ$ 的周长 $= |PF| + |QF| + |PQ| = 28 + 16 = 44$. 故选:C.

7. [答案] B

[详解] $a^2 = 3 - m$ 、 $b^2 = m$ ($0 < m < 3$ 保证两项均正、焦点在 x 轴), $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 即 $c = \sqrt{3}$ 、 $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$. $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = \sqrt{3} = |OF_1| = |OF_2|$, 即 P 到线段 F_1F_2 中点 O 的距离等于该线段的一半, 故 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角为直角). 在直角 $\triangle F_1PF_2$ 中, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 故 $|PF_2| = |F_1F_2| \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, $|PF_1| = |F_1F_2| \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$. P 在右支上, 由定义 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$: $3 - \sqrt{3} = 2\sqrt{3 - m}$, 即 $\sqrt{3 - m} = (3 - \sqrt{3})/2$, $3 - m = (9 - 6\sqrt{3} + 3)/4 = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 得 $m = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. (核验 $0 < m < 3$: $3\sqrt{3}/2 \approx 2.598 < 3$ 成立; 此时 $a^2 = 3 - m \approx 0.402 > 0$ 成立, $2a = 3 - \sqrt{3} = |PF_1| - |PF_2|$ 成立.) 故选:B.

8. [答案] A

[详解] $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 12$, 即 $a = 2$ 、 $c^2 = 16$ 、 $c = 4$, 故左焦点 $F(-4, 0)$ 、右焦点 $F'(4, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PF| - |PF'| = 2a = 4$, 即 $|PF| = |PF'| + 4$, 于是 $|PF| + |PA| = |PF'| + |PA| + 4 \geq |AF'| + 4$ (三角不等式),

$|AF'| = \sqrt{(1-4)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PF| + |PA| \geq 5 + 4 = 9$. 取等核验: 须 P 在线段 AF' 上, 联立直线 AF' (过 $A(1, 4)$ 、 $F'(4, 0)$, 方程 $y = (16 - 4x)/3$) 与右支 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ ($x \geq 2$) 得 $11x^2 + 128x - 364 = 0$, 解得 $x = 26/11$ (另一根 -14 舍), $26/11 \approx 2.36 \in [2, 4]$, 对应 $y = 24/11$, 交点 $(26/11, 24/11)$ 确实落在线段 AF' 上且在右支上, 故等号可取, 最小值为 9. 故选:A.

9. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 6 > 4 > 0$, 由双曲线定义: $2a = 4$, $a = 2$; $c = 3$; $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/4 - y^2/5 = 1$. 辨析: 若差为 $6 = |F_1F_2|$, 轨迹为两条射线 $y = 0$ ($x \leq -3$ 或 $x \geq 3$); 若差大于 6, 则无轨迹.

10. [答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; $e = 5/3$

[详解] $2a = 6$ 即 $a = 3$; $2b = 8$ 即 $b = 4$; $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25$, $c = 5$. 故标准方程 $x^2/9 - y^2/16 = 1$, 焦点 $(\pm 5, 0)$, $e = c/a = 5/3$.

11. [答案] $4\sqrt{3}$

[详解] 焦点 $(\pm 4, 0)$ 即 $c = 4$ 、 $c^2 = 16$; 又 $c^2 = m + 4$, 即 $m = 12$, 故 $a^2 = 12$ 、 $a = 2\sqrt{3}$ 、 $2a = 4\sqrt{3}$. 设 $|MF_1| = t_1$ 、 $|MF_2| = t_2$, 由定义 $|t_1 - t_2| = 2a = 4\sqrt{3}$, 平方得 $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 = 48 \cdots \cdots ①$ 在 $\triangle F_1MF_2$ 中用余弦定理: $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 \cos 60^\circ = |F_1F_2|^2 = 64$, 即 $t_1^2 + t_2^2 - t_1t_2 = 64 \cdots \cdots ②$ ② - ①得 $t_1t_2 = 64 - 48 = 16$, 所以 $S = \frac{1}{2}t_1t_2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

12. [答案] $16/5$

[详解] $a^2 = 9$ 、 $b^2 = 16$, 即 $c^2 = 25$ 、 $c = 5$ 、 $2a = 6$ 、 $|F_1F_2| = 10$. 设 $|PF_1| = m$ 、 $|PF_2| = n$, 由定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 勾股 ($PF_1 \perp PF_2$) $m^2 + n^2 = |F_1F_2|^2 = 100$, 两式并立: $(m - n)^2 = m^2 + n^2 - 2mn$,

即 $36 = 100 - 2mn$, 得 $mn = 32$. $\triangle PF_1F_2$ 的面积既等于 $\frac{1}{2}mn$ (直角边互乘), 又等于 $\frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot h$ (以焦距为底、 h 为 P 到 x 轴的距离): $\frac{1}{2} \times 32 = \frac{1}{2} \times 10 \times h$, 即 $16 = 5h$, 得 $h = 16/5$. (存在性核验: 由 $m - n = \pm 6$ 、 $mn = 32$ 得 $(m+n)^2 = 100 + 64 = 164$, $m+n = 2\sqrt{41}$, 故 $\{m, n\} = \{\sqrt{41}+3, \sqrt{41}-3\} \approx \{9.4, 3.4\}$, 两值均正且平方和为 $2(41+9) = 100$ 成立; 与双曲线上焦半径的取值范围 (近焦点侧 $\geq c-a = 2$ 、远焦点侧 $\geq c+a = 8$) 比对: $9.4 \geq 8$ 配远侧、 $3.4 \geq 2$ 配近侧成立, 故满足垂直条件的点 P 确实存在.) 所以点 P 到 x 轴的距离为 $16/5$.

13.[答案] D

[详解] $a^2 = 16$ 、 $b^2 = 9$, 即 $c^2 = 25$ 、 $c = 5$, 故 $A(-5, 0)$ 正是左焦点, 记右焦点 $F(5, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PA| - |PF| = 2a = 8$, 即 $|PA| = |PF| + 8$, 于是 $|PA| - |PB| = 8 + (|PF| - |PB|) \leq 8 + |BF|$ (三角形两边之差小于第三边), $|BF| = \sqrt{(8-5)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PA| - |PB| \leq 13$. 取等核验: 须 B 在线段 PF 上, 即 P 在射线 $F \rightarrow B$ 的延长方向上; 该射线参数式 $(5+3s, 4s)$ ($s > 0$ 时经 B , 对应 $s = 1$), 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$ 得 $175s^2 - 270s - 81 = 0$, 正根 $s = 9/5 > 1$, 对应 $P(52/5, 36/5)$ (核验 $9 \times (52/5)^2 - 16 \times (36/5)^2 = (24336 - 20736)/25 = 144$ 成立, 且 $x = 52/5 \geq 4$ 在右支上成立), 故等号可取, 最大值为 13. 故选: D.

14.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] 记 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$, 两定圆半径均为 2, $|F_1F_2| = 6$. 设动圆 M 半径为 r . 情形一 (与圆 F_1 内切、与圆 F_2 外切): $|MF_1| = r-2$ 或 $2-r$; $|MF_2| = r+2$. 若 $|MF_1| = 2-r$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 不可能 (三角不等式), 故 $|MF_1| = r-2$ (须 $r \geq 2$), 此时 $|MF_2| - |MF_1| = 4$; 情形二 (与圆 F_1 外切、与圆 F_2 内切): 同理 $|MF_1| = r+2$ 、 $|MF_2| = r-2$, $|MF_1| - |MF_2| = 4$; (动圆含入定圆内的情形如上所验均导致 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < 6$, 故皆不出现) 合写为 $||MF_1| - |MF_2|| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 由双曲线定义,

M 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线 (情形一给左支、情形二给右支, 两支并存), $2a = 4$ 、 $2c = 6$, 即 $a = 2$ 、 $c = 3$ 、 $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

15.[答案] 9/2

[详解] 设公共半焦距为 c , 椭圆长半轴 a_1 、双曲线实半轴 a_2 , 记 $m = |PF_1|$ 、 $n = |PF_2|$. 由椭圆定义 $m+n = 2a_1$ 、双曲线定义 $|m-n| = 2a_2$, 又 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 得 $m^2 + n^2 = 4c^2$; 将前两式分别平方: $(m+n)^2 + (m-n)^2 = 2(m^2 + n^2)$, 即 $4a_1^2 + 4a_2^2 = 2 \times 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 两边除 c^2 : $1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 于是 $4e_1^2 + e_2^2 = \frac{1}{2}(1/e_1^2 + 1/e_2^2)(4e_1^2 + e_2^2) = \frac{1}{2}[4 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2 + 1] = \frac{1}{2}[5 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2] \geq \frac{1}{2}[5 + 2\sqrt{(e_2^2/e_1^2) \cdot (4e_1^2/e_2^2)}] = \frac{1}{2}(5 + 4) = 9/2$ (基本不等式). 取等条件: $e_2^2/e_1^2 = 4e_1^2/e_2^2$, 即 $e_2^2 = 2e_1^2$, 代 $\textcircled{1}$: $1/e_1^2 + 1/(2e_1^2) = 2$, 即 $3/(2e_1^2) = 2$, 得 $e_1^2 = 3/4$ 、 $e_2^2 = 3/2$, 即 $e_1 = \sqrt{3}/2 \in (0, 1)$ 成立 (椭圆)、 $e_2 = \sqrt{6}/2 \in (1, \sqrt{2})$ 成立 (双曲线), 且 $a_1 = c/e_1 = 2c/\sqrt{3} > c$ 、 $a_2 = c/e_2 = \sqrt{2/3}c < c$ 均合要求; 故 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为 $9/2$.

16.[答案] (1)(4,0); (2) 没有“被抓”的风险

[详解] (1) 设机器鼠位置为 P , 声音传播时间差为距离差除以 v_0 : $|PA|/v_0 - |PB|/v_0 = 8/v_0$, 即 $|PA| - |PB| = 8$ (米), 而 $|AB| = 10$, $8 < 10$, 由双曲线定义 P 的轨迹是以 A, B 为焦点的双曲线中靠 B 的一支 (右支): $2a = 8$ 、 $2c = 10$, 即 $a = 4$ 、 $c = 5$ 、 $b^2 = c^2 - a^2 = 9$, 轨迹方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1 (x \geq 4)$. 时刻 t_0 有 $|OP| = 4$: 对右支上的点 $x \geq 4$, 故 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq x \geq 4$, 等号仅当 $x = 4$ 且 $y = 0$, 即顶点 $(4, 0)$, 所以 t_0 时机器鼠所在位置坐标为 $(4, 0)$. (2) 直线 $l: y = x$, 设与其平行的直线 $l_1: y = x + m$ 与右支相切. 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$: $9x^2 - 16(x+m)^2 = 144$, 即 $7x^2 + 32mx + 16m^2 + 144 = 0$, $\Delta = (32m)^2 - 4 \times 7 \times (16m^2 + 144) = 1024m^2 - 448m^2 - 4032 = 576m^2 - 4032 = 0$, 得 $m^2 = 7$, 切点横坐标 $x = -32m/(2 \times 7) = -16m/7$, 要在右支须 $x \geq 4$, 故取 $m = -\sqrt{7}$ (此时 $x = 16\sqrt{7}/7 \approx 6.05 \geq 4$ 成立; $m = +\sqrt{7}$ 的切

点在左支,舍),即与右支相切且最“靠向” l 的平行线为 $l_1:y=x-\sqrt{7}$,切点 $T(16\sqrt{7}/7,9\sqrt{7}/7)$ 即右支上到 l 最近的点.两平行线 $y=x$ 与 $y=x-\sqrt{7}$ 的距离 $d=|\sqrt{7}|/\sqrt{1+1}=\sqrt{14}/2\approx 1.87$ (米) >1.5 , (且当 $|m|<\sqrt{7}$ 时 $\Delta<0$,即形如 $y=x+m$ 的直线与双曲线无公共点,右支整体落在 $x-y\geq\sqrt{7}$ 的一侧,故此距离确为最小值而非极值假象)所以机器鼠到直线 l 的最小距离为 $\sqrt{14}/2\approx 1.87$ 米,大于1.5米,没有“被抓”的风险.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记